Fecha: martes 25/01/2022

SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEI2 - Duración: 1h:55 min

Ejercicio 1) (1 punto) Andrés, un exalumno de esta asignatura, ha decidido dedicarse a la música y junto a unos amigos ha formado el grupo "Andrés y los Markovianos". Actualmente, se limitan a tocar una vez al mes en un local de Madrid, siendo una de tantas bandas desconocidas que existen en el país. Cada mes existe la probabilidad p de que un empresario de algún sello musical los escuche y decida apoyarlos para grabar y realizar giras tanto dentro como fuera del país, pasando a ser una banda conocida a nivel nacional e internacional. Este hecho sería un gran paso para Andrés sus compañeros. Sin embargo, mantenerse en el éxito y la fama es difícil y existe una cierta probabilidad s de perder el apoyo del sello que los patrocina, con lo que volvería a ser una banda desconocida.

a) (*0.2 pt*) Escribe la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama de transición.

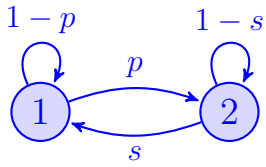
b) (*0.4 pt*) Si en un instante dado se sabe que la banda es desconocida, calcular la probabilidad de que siga siéndolo pasados dos meses. Suponer que $p = 0.2$ y $s = 0.6$.

c) (*0.4 pt*) Suponiendo que $p = 0.2$ y $s = 0.6$, ¿cuál es la probabilidad de que la banda sea conocida nacional e internacionalmente si ha pasado mucho tiempo desde que comenzaron a tocar en el local de Madrid?

Solución a) Sean los estados s_1 : banda desconocida (identificado como 1) y s_2 : banda conocida (identificado como 2). La matriz de probabilidades de transición P viene dada por

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ s & 1-s \end{pmatrix}.$$

El diagrama de transición es



Solución b) Si en un instante dado (digamos el instante $n = 0$) se sabe que la banda es desconocida, el vector de estado inicial será $\overrightarrow{p}(0) = \begin{pmatrix} 1, & 0 \end{pmatrix}$. Sabemos que $p = 0.2$ y que $s = 0.6$, por tanto, la matriz de probabilidades de transición viene dada por

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

Nos preguntan por $p_1(2)$ y hay dos formas de resolverlo:

- **Opción 1:** Sabemos que

$$\overrightarrow{p}(2) = \overrightarrow{p}(0) \cdot P^2.$$

Así,

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.76 & 0.24 \\ 0.72 & 0.28 \end{pmatrix}.$$

Por tanto

$$\overrightarrow{p}(2) = \overrightarrow{p}(0) \cdot P^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.76 & 0.24 \\ 0.72 & 0.28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.76 & 0.24 \end{pmatrix}.$$

Puesto que nos preguntan por el valor $p_1(2)$, la probabilidad de que la banda siga siendo desconocida pasados dos meses sería 0.76.

- **Opción 2:** Sabemos que

$$\overrightarrow{p}(1) = \overrightarrow{p}(0) \cdot P,$$

y

$$\overrightarrow{p}(2) = \overrightarrow{p}(1) \cdot P.$$

Así

$$\overrightarrow{p}(2) = \overrightarrow{p}(0) \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

Por tanto

$$\overrightarrow{p}(2) = \overrightarrow{p}(1) \cdot P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.76 & 0.24 \end{pmatrix}.$$

Puesto que nos preguntan por el valor $p_1(2)$, la probabilidad de que la banda siga siendo desconocida pasados dos meses sería 0.76.

Solución c) Nos están pidiendo la distribución estacionaria $\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_1, & \pi_2 \end{pmatrix}$, que verifica $\overrightarrow{\pi} \cdot (P - I) = \overrightarrow{0}$, donde $\overrightarrow{0} = \begin{pmatrix} 0, & 0 \end{pmatrix}$ e I es la matriz identidad de tamaño 2×2. Así, la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} \pi_1, & \pi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.8 - 1 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, & 0 \end{pmatrix}$$

da lugar al sistema lineal (compatible indeterminado, con infinitas soluciones)

$$\left.\begin{aligned} -0.2\pi_1 + 0.6\pi_2 = 0 \\ 0.2\pi_1 - 0.6\pi_2 = 0 \end{aligned}\right\}$$

Si tomamos π_2 como parámetro, la solución del sistema compatible indeterminado anterior es

$$\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix} 3\pi_2, & \pi_2 \end{pmatrix}.$$

Dado que la distribución estacionaria de la cadena $\overrightarrow{\pi}$ es un vector de estado estocástico, la suma de sus entradas debe ser 1, con lo que determinamos $3\pi_2 + \pi_2 = 4\pi_2 = 1 \rightarrow \pi_2 = \frac{1}{4} \simeq 0.25$, y finalmente

$$\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}, & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0.75 & 0.25 \end{pmatrix}.$$

Concretamente, nos están preguntado por la probabilidad de que la banda sea conocida nacional e internacionalmente si ha pasado mucho tiempo desde que comenzaron a tocar en el local de Madrid y eso se corresponde con el valor de π_2, por tanto, la probabilidad solicitada es 0.25.

Ejercicio 2) (1 punto) Dada una cola de tipo $M/M/2/3$ con tasa de llegada $\lambda = 1$ y tasa de servicio $\mu = 3$ se pide:

a) (*0.2 pt*) Determinar la matriz Γ de transición correspondiente a la cadena.

b) (*0.4 pt*) Calcular la única distribución estacionaria asociada a la cadena.

c) (*0.4 pt*) Determinar el tiempo promedio que cada usuario pasará en el sistema, en la cola y en el servicio.

Solución a) La matriz de transición es:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -7 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

Solución b) Llamemos $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$ a la única distribución estacionaria, que existe debido a que la cadena es finita e irreducible. Resolvemos en primer lugar las ecuaciones de equilibrio global:

$$\pi\Gamma = (0, 0, 0, 0),$$

que en nuestro caso son:

$$\begin{aligned} -\pi_0 + 3\pi_1 &= 0 \\ \pi_0 - 4\pi_1 + 6\pi_2 &= 0 \\ \pi_1 - 7\pi_2 + 6\pi_3 &= 0, \end{aligned}$$

cuya solución general es

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \pi_0/3, \\ \pi_2 &= \pi_0/18, \\ \pi_3 &= \pi_0/108. \end{aligned}$$

Ahora imponemos que

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = \frac{151}{108}\pi_0 = 1,$$

de donde $\pi_0 = 108/151$ y queda

$$\pi = (\frac{108}{151}, \frac{36}{151}, \frac{6}{151}, \frac{1}{151}).$$

.

Solución c) En primer lugar, como la variable T_s =tiempo en el servicio es una exponencial de parámetro $\mu = 3$, el tiempo promedio de espera en el servicio es

$$E[T_s] = 1/3.$$

Para los restantes tiempos promedios necesitamos en primer lugar la tasa de admisión:

$$\lambda_a = \lambda - \lambda_b,$$

donde $\lambda_b = \lambda\pi_3 = \pi_3 = \frac{1}{151}$ es la tasa de bloqueo. Se tiene pues que

$$\lambda_a = 1 - \frac{1}{151} = \frac{150}{151}.$$

Calculamos ahora el tiempo de espera en el sistema mediante la fórmula de Little para colas finitas. Para ello necesitamos primero el número de clientes N en el sistema (en equilibrio). Dado que N se distribuye de acuerdo a π:

$$E[N] = E[\pi] = 0 \cdot \frac{108}{151} + 1 \cdot \frac{36}{151} + 2 \cdot \frac{6}{151} + 3 \cdot \frac{1}{151} = \frac{51}{151} \cong 0,34.$$

Se tiene pues, para la variable T =tiempo de espera en el sistema que

$$E[T] = \frac{E[N]}{\lambda_a} \cong \frac{0,34}{0,99} \cong 0,343.$$

Finalmente, para la variable T_q =tiempo de espera en la cola, se tiene

$$E[T_q] = E[T] - E[T_s] \cong 0,343 - 0,333 = 0,01.$$

.

Ejercicio 3) (1 punto) Se considera el siguiente proceso aleatorio de suma: $S(n) = S(n-1) + X(n)$, con $S(0) = 0$, y donde las variables aleatorias $X(i)$, para $i = 1, 2, \ldots n$, son todas IID con soporte $S_X = \{0, 1, 2\}$, y función de probabilidad:

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(0) = & 3/10 \\ p_X(1) = & 1/2 \\ p_X(2) = & 1/5 \end{cases} .$$

a) (*0.7 pt*) Determinar los momentos del proceso de suma $S(n)$.

b) (*0.3 pt*) Calcular $P(S(1) = 2,\ S(2) = 3,\ S(4) = 5)$, sabiendo que $P(S(1) = 1) = 1/2$, $P(S(1) = 2) = 1/5$, y que $P(S(2) = 2) = 37/100$.

solución a) Todas las variables aleatorias $X(i)$, con $i = 1, 2, \ldots n$, son independientes entre sí, e igualmente distribuidas (IID). Esto quiere decir que todas ellas tienen la misma media y varianza. Utilizando la función de probabilidad que proporciona el enunciado, es muy fácil calcularlas. Tomando $X(n) \equiv X$ por simplificar notación, tenemos

$$\begin{aligned} \mu_X &= E[X] = \sum_{x \in S_X} x\, p_X(x) = 0 \cdot \frac{3}{10} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{5} = \boxed{\frac{9}{10} = 0.9}, \\ E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2\, p_X(x) = 0^2 \cdot \frac{1}{6} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} + 2^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{10} = 1.3, \\ \sigma_X^2 &= V[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{13}{10} - \left(\frac{9}{10}\right)^2 = \boxed{\frac{49}{100} \simeq 0.49}. \end{aligned}$$

Para calcular los momentos, lo hacemos en el orden recomendado, y tenemos en cuenta las propiedades de un proceso de suma y que las $X(i)$ son IID. Utilizando los valores calculados en el apartado anterior:

$$\begin{aligned} m_S(n) &= E[S(n)] = E[\sum_{i=1}^{n} X(i)] = \sum_{i=1}^{n} E[X(i)] = \sum_{i=1}^{n} \mu_X = \boxed{\frac{9}{10} n = 0.9n}, \\ \sigma_S^2(n) &= V[S(n)] = V[\sum_{i=1}^{n} X(i)] = \sum_{i=1}^{n} V[X(i)] = \sum_{i=1}^{n} \sigma_X^2 = \boxed{\frac{49}{100} n \simeq 0.49n}. \end{aligned}$$

Ahora, como todo proceso de suma tiene incrementos independientes, podemos calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de forma sencilla. Para dos instantes $n < m$

$$C_S(n, m) = \sigma_S^2(n) = \boxed{\frac{49}{100} n = 0.49n}.$$

La autocorrelación entre los instantes n y m

$$R_S(n, m) = C_S(n, m) + m_S(n) m_S(m) = \frac{49}{100} n + \left(\frac{9}{10} n \cdot \frac{9}{10} m\right) = \boxed{\frac{49}{100} n + \frac{81}{100} mn},$$

y, por tener incrementos independientes

$$\rho_S(n, m) = \sqrt{\frac{\sigma_S^2(n)}{\sigma_S^2(m)}} = \sqrt{\frac{\frac{49}{100} n}{\frac{49}{100} m}} = \boxed{\sqrt{\frac{n}{m}}}.$$

solución b) Dado que $S(n)$ es un proceso de suma, sus incrementos son independientes y estacionarios. Aplicando sucesivamente ambas propiedades, y haciendo uso de la información de probabilidades del enunciado

$$\begin{aligned} P(S(1) = 2,\ S(2) = 3,\ S(4) = 5) &= P(S(1) = 2) \cdot P(S(2) - S(1) = 3 - 2) \cdot P(S(4) - S(2) = 5 - 3) \\ &= P(S(1) = 2) \cdot P(S(2 - 1) = 1) \cdot P(S(4 - 2) = 2) \\ &= P(S(1) = 2) \cdot P(S(1) = 1) \cdot P(S(2) = 2) \\ &= \tfrac{1}{5} \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{37}{100} = \boxed{\frac{37}{1000} = 0.037}. \end{aligned}$$

Ejercicio 4) (1 punto) Sea $\{X(t)\}$ el proceso del telégrafo aleatorio de parámetros $p := P(X(0) = 1) = 1/3$ y $\lambda = 1$, es decir, se trata de un telégrafo aleatorio asimétrico, donde el número de cambios de signo hasta el instante t viene dado por el proceso asociado $\{N(t)\}$, con $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t)$.

a) (*0.5 pt*) Calcula las siguientes probabilidades:
$P(X(t) = 1)$, $P(X(t) = -1)$, $P(N(1)$ par$)$, $P(N(1)$ impar$)$ y $P(N(3)$ par$)$.

b) (*0.5 pt*) Calcula $P(X(1) = 1,\, X(2) = -1,\, X(5) = -1 \,|\, X(0) = 1)$.

Indicación: Para este proceso sabemos que

$$P(N(t) \text{ par}) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right), \quad P(N(t) \text{ impar}) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right).$$

Nota: Esencialmente, este ejercicio es el ***Ejemplo 4.13*** *de la página 145 del libro.*

Solución a) Aplicando el Teorema de la Probabilidad Total, sabemos que para el telégrafo aleatorio se verifica

$$\begin{aligned} P(X(t) = 1) &= P(X(0) = 1) \cdot P(N(t) \text{ par}) + (1 - P(X(0) = 1)) \cdot P(N(t) \text{ impar}) \\ &= p \cdot P(N(t) \text{ par}) + (1 - p) \cdot P(N(t) \text{ impar}) \\ &= p \cdot \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right) + (1 - p) \cdot \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right) = \frac{1}{2} + \left(p - \frac{1}{2}\right) e^{-2\lambda t}. \end{aligned}$$

Particularizando para $p = 1/3$ y $\lambda = 1$ tenemos

$$P(X(t) = 1) = \frac{1}{2} + \left(p - \frac{1}{2}\right) e^{-2\lambda t} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}e^{-2t}.$$

Del anterior resultado, obtenemos

$$P(X(t) = -1) = 1 - P(X(t) = 1) = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}e^{-2t}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}e^{-2t}.$$

Las tres últimas probabilidades se calculan trivialmente sustituyendo en las expresiones de la nota del enunciado:

$$\begin{aligned} P(N(1) \text{ par}) &= \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\cdot 1}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2} \simeq 0.56767, \\ P(N(1) \text{ impar}) &= \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\cdot 1}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2} \simeq 0.43233, \\ P(N(3) \text{ par}) &= \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\cdot 3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-6} \simeq 0.50124. \end{aligned}$$

Solución b)

NOTA IMPORTANTE: Recordar la **Proposición 4.14** del libro base de la asignatura. El proceso del telégrafo aleatorio $\{X(t)\}_{t\geq 0}$:

- **no tiene incrementos independientes**.
- **no tiene incrementos estacionarios**, salvo en el caso p = 1/2 (telégrafo simétrico).

En este ejercicio tenemos $p = 1/3$, luego el telégrafo aleatorio que nos ocupa **tampoco tiene incrementos estacionarios**.

Lo que sí tiene incrementos independientes y estacionarios es el proceso de Poisson asociado a todo telégrafo aleatorio $\{N(t)\}_{t\geq 0}$, y para el que se verifica $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t)$.

Aplicando la definición de probabilidad condicionada, tenemos

$$P(X(1)=1,\, X(2)=-1,\, X(5)=-1 \,|\, X(0)=1)$$

$$= \frac{P(X(0)=1,\, X(1)=1,\, X(2)=-1,\, X(5)=-1)}{P\,(X(0)=1)}. \tag{1}$$

El numerador de la expresión anterior se calcula aplicando primero la regla del producto

$$\begin{aligned} &P(X(0)=1,\, X(1)=1,\, X(2)=-1,\, X(5)=-1) \\ &= P\,(X(0)=1)\cdot P\,(X(1)=1|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(2)=-1|\, X(0)=1,\, X(1)=1) \\ &\qquad \cdot P\,(X(5)=-1|\, X(0)=1,\, X(1)=1,\, X(2)=-1)\,, \end{aligned}$$

que simplificamos sabiendo que el telégrafo aleatorio es un proceso markoviano, luego

$$P(X(0)=1,\, X(1)=1,\, X(2)=-1,\, X(5)=-1)$$

$$= P\,(X(0)=1)\cdot P\,(X(1)=1\,|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(2)=-1\,|\, X(1)=1)\cdot P\,(X(5)=-1\,|\, X(2)=-1)\,.$$

Reemplazando este numerador en (1) tenemos

$$P(X(1)=1,\, X(2)=-1,\, X(5)=-1 \,|\, X(0)=1)$$

$$= \frac{P\,(X(0)=1)\cdot P\,(X(1)=1\,|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(2)=-1\,|\, X(1)=1)\cdot P\,(X(5)=-1\,|\, X(2)=-1)}{P\,(X(0)=1)}$$

$$= P\,(X(1)=1\,|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(2)=-1\,|\, X(1)=1)\cdot P\,(X(5)=-1\,|\, X(2)=-1)$$

dado que se cancela el factor $P\,(X(0)=1)$ presente en numerador y denominador. Para el telégrafo aleatorio sabemos que la última expresión se calcula en base al número de cambios de signo entre los distintos instantes, luego

$$P(X(1)=1,\, X(2)=-1,\, X(5)=-1 \,|\, X(0)=1)$$

$$= P\,(X(1)=1\,|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(2)=-1\,|\, X(1)=1)\cdot P\,(X(5)=-1\,|\, X(2)=-1)$$

$$= P(N(1)-N(0) \text{ par})\cdot P(N(2)-N(1) \text{ impar})\cdot P(N(5)-N(2) \text{ par}).$$

Como el proceso de Poisson $\{N(t)\}$ asociado a este telégrafo tiene incrementos estacionarios, finalmente tenemos (fijémonos que las cantidades $P(N(1) \text{ par})$, $P(N(1) \text{ impar})$ y $P(N(3) \text{ par})$ fueron calculadas en el apartado a), luego las tomamos de ahí mismo cuando hagan falta)

$$P(X(1)=1,\, X(2)=-1,\, X(5)=-1 \,|\, X(0)=1)$$

$$\begin{aligned} &= P(N(1) \text{ par})\cdot P(N(1) \text{ impar})\cdot P(N(3) \text{ par}) \\ &= \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-6}\right) \\ &\simeq 0.56767\cdot 0.43233\cdot 0.50124 \\ &\simeq 0.12301. \end{aligned}$$